

Master 1 - Comportements et Incitations

Partie 1: Décision dans le risque et l'incertain

Chapitre 2 - Les limites de l'utilité espérée

Claire Mouminoux
mouminoux@unistra.fr

Université de Strasbourg
Faculté de Sciences Économiques et de Gestion

Plan du chapitre

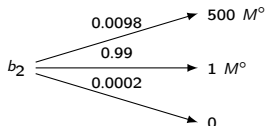
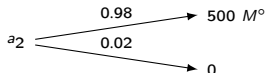
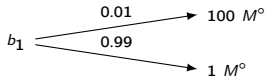
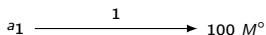
- 1 Le paradoxe d'Allais
- 2 La distorsion des probabilités (Prospect Theory - Kahneman & Tversky)
- 3 Le paradoxe d'Ellsberg
- 4 L'aversion à l'ambiguïté
- 5 L'incertitude (Knight)

Plan du chapitre

- 1 Le paradoxe d'Allais
- 2 La distorsion des probabilités (Prospect Theory - Kahneman & Tversky)
- 3 Le paradoxe d'Ellsberg
- 4 L'aversion à l'ambiguïté
- 5 L'incertitude (Knight)

Le paradoxe d'Allais

- L'axiomatisation VNM (i.e. les axiomes A1, A2 et A3) a été critiquée, notamment à cause de l'axiome d'indépendance (A3).
- Le paradoxe d'Allais est une expérience proposée par l'économiste français Maurice Allais pour montrer que A3 n'est pas toujours vérifié dans les choix faits par les individus.
- Soit la loterie certaine $a_0 = (1; 1)$. Considérons les quatre loteries suivantes (M° = millions) :



- Comparons a_1 et a_2 . Que préférez-vous ?
- Comparons b_1 et b_2 . Que préférez-vous ?

Paradoxe d'Allais (suite)

- Les joueurs répondent souvent $a_1 > a_2$ et $b_2 > b_1$.
- **Problème** : ce choix n'est pas cohérent avec l'axiome A3.
- En effet : $b_1 = 0,99a_0 + 0,01a_1$ et $b_2 = 0,99a_0 + 0,01a_2$.
- Ainsi, d'après A3 : $a_1 > a_2 \iff b_1 > b_2$.
- D'autres économistes ont montré des paradoxes similaires (paradoxe d'Ellsberg que nous verrons après, par exemple).

Plan du chapitre

- 1 Le paradoxe d'Allais
- 2 La distorsion des probabilités (Prospect Theory - Kahneman & Tversky)
- 3 Le paradoxe d'Ellsberg
- 4 L'aversion à l'ambiguïté
- 5 L'incertitude (Knight)

Prospect Theory

- Le paradoxe d'Allais remet en cause l'axiome d'indépendance de la théorie de Von Neumann–Morgenstern.
- Une des réponses théoriques majeures est la **Prospect Theory**, développée par Kahneman & Tversky (*Econometrica*, 1979).
- Elle prend en compte des biais systématiques observés dans les décisions réelles :
 - **Effet de certitude** : préférence excessive pour les gains certains.
 - **Distorsion des probabilités** :
 - en général : surpondération des petites probabilités et sous-pondération des grandes ;
 - aux extrêmes : une probabilité très proche de 1 est perçue comme certaine, une probabilité très proche de 0 est perçue comme impossible.
 - **Référence et aversion aux pertes** : les choix dépendent des gains et pertes par rapport à un point de référence, avec une plus forte sensibilité aux pertes.

Prospect Theory (suite)

Espérance d'utilité (EUT)

$$U = \sum_{k=1}^n p_k u(x_k)$$

où p_k est la probabilité et $u(x_k)$ l'utilité de l'issue x_k .

Prospect Theory (PT)

$$V = \sum_{k=1}^n \pi(p_k) v(x_k - r)$$

où $\pi(p_k)$ est une probabilité pondérée, $v(\cdot)$ une fonction de valeur définie sur les gains et pertes relatifs à un point de référence r .

Kahneman & Tversky (1979), *Econometrica*.

Prospect Theory (suite)

- Au-delà de la prise en compte de la **distorsion des probabilités**, la Prospect Theory permet également d'intégrer l'aversion aux pertes (*loss aversion*).
- Dans la **Prospect Theory**, les choix se font par rapport à un **point de référence**.
- Kahneman & Tversky (1979, *Econometrica*) montrent que l'attitude face au risque diffère entre le domaine des gains et celui des pertes.

Formulation en gains

Option A : gain certain de 3 000
Option B : 80% de chances de gagner 4 000, 20% de chances de ne rien gagner

Formulation en pertes

Option C : perte certaine de 3 000
Option D : 80% de chances de perdre 4 000, 20% de chances de ne rien perdre

- Résultats :
 - Entre A et B, la majorité choisit A $\Rightarrow$ **aversion au risque dans les gains**.
 - Entre C et D, la majorité choisit D $\Rightarrow$ **attrait pour le risque dans les pertes**.
- Ainsi, **l'aversion au risque est asymétrique** : forte dans le domaine des gains, plus faible (voire inversée) dans le domaine des pertes.
- Nous n'entrerons pas davantage dans le détail : il s'agit simplement d'illustrer que ces modèles ont beaucoup évolué pour mieux **tenir compte et/ou comprendre les biais comportementaux des individus**.

Plan du chapitre

- 1 Le paradoxe d'Allais
- 2 La distorsion des probabilités (Prospect Theory - Kahneman & Tversky)
- 3 Le paradoxe d'Ellsberg
- 4 L'aversion à l'ambiguïté
- 5 L'incertitude (Knight)

Le paradoxe d'Ellsberg

- La théorie de l'utilité espérée suppose que les **probabilités sont connues**.
- Mais parfois, ce n'est pas le cas... et cela change tout !
- C'est ce qu'a montré **Daniel Ellsberg (1961, QJE, « Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms »)** avec l'expérience suivante.

Urne : 90 boules, dont 30 rouges (probabilité connue = $1/3$) et 60 noires ou jaunes (répartition inconnue).

Premier choix	Deuxième choix
Pari A : gagner 100 € si une boule rouge est tirée.	Pari C : gagner 100 € si une boule rouge ou noire est tirée.
Pari B : gagner 100 € si une boule jaune est tirée.	Pari D : gagner 100 € si une boule jaune ou noire est tirée.

Résultat : la plupart préfèrent A.

Résultat : la plupart préfèrent D.

Plan du chapitre

- 1 Le paradoxe d'Allais
- 2 La distorsion des probabilités (Prospect Theory - Kahneman & Tversky)
- 3 Le paradoxe d'Ellsberg
- 4 L'aversion à l'ambiguïté
- 5 L'incertitude (Knight)

L'aversion à l'ambiguïté

Notons N_r , N_n et N_j respectivement le nombre de boules rouges, noires et jaunes.

Premier choix (A vs B) : $\frac{N_r}{90} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3} > \frac{N_j}{90} \Rightarrow$ Préférer A à B signifie que l'individu évalue $\frac{1}{3} > \frac{N_j}{90}$.

Deuxième choix (C vs D) :

$$\frac{N_r}{90} + \frac{N_n}{90} < \frac{N_j}{90} + \frac{N_n}{90} \iff \frac{N_r}{90} < \frac{N_j}{90}$$

$\Rightarrow$ Préférer D à C signifie que l'individu évalue $\frac{1}{3} < \frac{N_j}{90}$.

Contradiction : Les mêmes individus révèlent successivement $\frac{1}{3} > \frac{N_j}{90}$ et $\frac{1}{3} < \frac{N_j}{90}$.

Explication : ce comportement illustre l'**aversion à l'ambiguïté** : préférence systématique pour parier sur un événement à probabilité connue plutôt que sur un événement incertain.

Plan du chapitre

- 1 Le paradoxe d'Allais
- 2 La distorsion des probabilités (Prospect Theory - Kahneman & Tversky)
- 3 Le paradoxe d'Ellsberg
- 4 L'aversion à l'ambiguïté
- 5 L'incertitude (Knight)

L'incertitude (Knight)

- L'économiste **Frank H. Knight (1921, "Risk, Uncertainty and Profit")** distingue deux situations fondamentales :
 - **Risque** : les probabilités des différents états du monde sont connues (ex. lancer de dé).
 - **Incertitude** : les probabilités ne sont pas connues et non mesurables (ex. innovation, guerre).
- Cette distinction est centrale en économie de la décision.
- Sous incertitude au sens de Knight, la théorie de l'utilité espérée **ne peut pas s'appliquer**, car il n'existe pas de probabilités connues permettant de pondérer l'utilité de chaque état du monde.

Conclusion

- La théorie de l'utilité espérée reste un **socle solide** pour modéliser de nombreux comportements observés empiriquement, notamment la tendance générale à l'aversion au risque.
- Elle a également permis de mettre en évidence plusieurs **biais comportementaux** : rôle du point de référence , l'effet d'ancrage (*framing*), l'aversion aux pertes, ou encore l'aversion à l'ambiguïté.
- La théorie a été **enrichie** afin de mieux intégrer certains biais.
- Elle constituera notre **base pour la partie 2 du cours**, car elle permet d'analyser de nombreux mécanismes de partage du risque (même si des modèles plus complexes existent, que nous ne détaillerons pas dans ce cours).
- Toutefois, cette théorie s'applique principalement aux situations de **risque** (probabilités connues). En contexte d'**incertitude**, d'autres critères sont mobilisés pour anticiper et comprendre les comportements économiques (Partie 1 - Chapitre 3 : Les décisions en situation d'incertitude).